

Matematik model nima?

=====

#jarayonning matematik belgilar yordamida ifodalangan taxminiy tavsifi

=====

bu tadqiqotning turli bosqichlarida loyixalanayotgan ob`ektga almashtirish
mumkin bo`lgan bir nechta ob`ekt

=====

jarayonning grafik yordamida ifodalangan taxminiy tavsifi

=====

loyixalanayotgan ob`ektning taxminiy tavsifi

+++++

Modellash algoritmining mantiqiy sxemasi o`zida tizimni ishlash jarayoni
modelining nimasini ifodalaydi?

=====

#mantiqiy strukturasini

=====

tavsifini

=====

tasvirini

=====

shaklini

+++++

Modellashtirish masalasining qo`yilishi qanday bo`ladi?

=====

#masalaning ifodalanishi, jarayon parametrlarini tanlash, maqsad va mezonlarni
aniqlash

=====

masalaning ifodalanishi, ob`ektning kirish parametrlarini tanlash, maqsad va
mezonlarni aniqlash

=====

masalaning algoritmlashtirilishi va uning dasturiy amalga oshirilishini ifodalash;

=====

matematik tavsif tenglamasini echishning raqamli usuli va uning dasturiy amalga
oshirilishini tanlash

+++++

Matematik modellar nima uchun ishlab chiqiladi?

=====

#texnologik tizimlarni loyihalash jarayonida tavsiflash, tadqiq qilish, loyihalash va optimallashtirish uchun

=====

texnologik jarayonlarning reglament kattaliklarini tavsiflash, tadqiq qilish va aniqlash uchun

=====

minimal miqdorli xom ashyodan mahsulotning maksimal chiqishini olish uchun

=====

ob`ektlarni chiqish parametrlari bilan boshqarish uchun

+++++

Statistik modellar qachon quriladi?

=====

#qaralayotgan jarayon xaqida etarli axborot bo`lmaganda

=====

agar ob`ekt murakkab bo`lib, uning determinanlashgan modelini tuzish imkoniyati bo`lmaganda

=====

agar ob`ekt murakkab bo`lib, uning determinanlashgan modelini tuzish imkoniyati bo`lmaganda xamda qaralayotgan jarayon xaqida etarli axborot bo`lmaganda

=====

qo`shimcha axborot olinish uchun faol tajribalarni o`tkazish imkoniyati bo`lmaganda

+++++

Eksperimental – statistik usullarga qachon murojaat qilinadi?

=====

#agar o`rganilayotgan jarayonni analitik modelini tuzish mumkin bo`lmasa, yoki bu model o`ta murakkab bo`lib, uning echimini olish gumon bo`lsa

=====

agar o`rganilayotgan jarayonni statistik modelini tuzish mumkin bo`lmasa

=====

agar o`rganilayotgan jarayonni stoxastik modelini tuzish mumkin bo`lmasa

=====

agar o`rganilayotgan jarayonni analitik – statistik modelini tuzish mumkin bo`lmasa, yoki bu model o`ta murakkab bo`lib, uning echimini olish gumon bo`lsa

+++++

Eksperimental – statistik usullar necha xil tajribaga asoslanib amalga oshiriladi?

=====

#2 xil

=====

4 xil

=====

5 xil

=====

3 xil

+++++

Passiv tajriba qanday amalga oshiriladi?

=====

#o'zgaruvchilar galma – gal o'zgartirilib, har o'zgarish bo'lganda ma'lum seriyadagi tajribalar o'tkaziladi

=====

o'zgaruvchilarning ma'lum bir qiymatlari asosida oldindan rejalashtirilib o'tkaziladi

=====

o'zgaruvchilarning qiymatlari inobatga olinmasdan faqatgina o'zgarishning qiymati e'tiborga olib o'tkaziladi

=====

oldindan tuzilgan reja asosida o'tkaziladi

+++++

Aktiv tajriba qanday amalga oshiriladi?

=====

#oldindan tuzilgan reja asosida o'tkaziladi

=====

o'zgaruvchilarning ma'lum bir qiymatlari asosida oldindan rejalashtirilib o'tkaziladi

=====

o'zgaruvchilarning qiymatlari inobatga olinmasdan faqatgina o'zgarishning qiymati e'tiborga olib o'tkaziladi

=====

o'zgaruvchilar galma – gal o'zgartirilib, har o'zgarish bo'lganda ma'lum seriyadagi tajribalar o'tkaziladi

+++++

Matematik model` deganda nimani tushunasiz?

=====

#jarayonning matematik belgilar yordamida ifodalangan taxminiy tavsifini

=====

loyixalanayotgan ob`ektning almashtirish mumkin bo`lgan bir nechta ob`ektning

=====

jarayonning grafik yordamida ifodalangan taxminiy tavsifini

=====

ob`ektning taxminiy tavsifini

+++++

Matematik modellashtirish deganda nimani tushunasiz?

=====

#matematik modellar yordamida ob`ektning xossalarini o`rganishni

=====

original-ob`ekt yordamida ob`ektning xossalarini o`rganishni

=====

matematik tavsifni (MT) tuzishni

=====

tenglamalarni echish algoritmini tuzishni

+++++

Matematik modellar o`zida nimani aks ettirishi mumkin?

=====

#modellashtirilayotgan ob`ektning asosiy xossalarini

=====

modellashtirilayotgan ob`ektning geometrik xossalarini

=====

ob`ektning fizik mohiyatini

=====

kirish kattaliklarining xolatini

+++++

Modelning monandligi nima?

=====

#modellarning real ob`ektga sifat va miqdor jihatdan mosligi

=====

modellarning real ob`ektga miqdoriy mosligi

=====

modellarning real ob`ektga sifatli mosligi

=====

ob`ekt xossalarini ideal aks ettirish

+++++

Matematik tavsifni tuzish asosiy usullari keltirilgan qatorni ko`rsating

=====

#analitik, tajribaviy, tajribaviy – analitik

=====

analitik, tajribaviy, grafik

=====

analitik, tajribaviy

=====

analitik, tajribaviy – analitik

+++++

Texnologik jarayonlarni modellashtirish asosida nima yotadi?

=====

#o`xshashlik nazariyasi

=====

modelni originalga mos kelishi

=====

nisbiylik tushunchasi

=====

ehtimollik nazariyasi

+++++

Ob`ektlarning statik modeli nima uchun xizmat qiladi?

=====

#ob`ektning ayrim vaqt momentidagi xulqini tavsiflash uchun

=====

ob`ektning vaqt bo`yicha o`zgaruvchan xulqini tavsiflash uchun

=====

ob`ektning uzatish funksiyasini olish uchun

=====

Statistik ma`lumotlarni tuplash uchun

+++++

Kompyuterli modellashtrish qachon qo'llanadi?

=====

#tizimni loyixalashtirishdan oldin uni tadqiq qilish uchun

=====

taxlil va sintez masalalarini echishda

=====

qo'shimcha axborot olish uchun tizimlarni ishlatishda

=====

taxlil va sintez masalalarini tuzishda

+++++

Statik model nima?

=====

#tajriba ma'lumotlari asosida tuzilgan empirik model`

=====

kirish ma'lumotlari asosida tuzilgan model`

=====

chiqish ma'lumotlari asosida tuzilgan model`

=====

ob`ektning vaqt bo'yicha holatini aks ettiruvchi model`

+++++

Regression tahlilda St`yudent mezoni nima uchun qo'llanadi?

=====

#regressiya tenglamasi koeffitsiyentlarining ahamiyatligini aniqlash uchun

=====

regressiya tenglamasidan ortiqcha koeffitsiyentlarni chiqarib tashlash uchun

=====

modelni originalga monandligini o'rnatish uchun

=====

bir jinsli dispersiyani o'rnatish uchun

+++++

Regression tahlilda Fisher mezoni nima uchun qo'llanadi?

=====

#modelni originalga monandligini o'rnatish uchun

=====

bir jinsli dispersiyani o'rnatish uchun

=====

regressiya tenglamasi koeffitsiyentlarining ahamiyatliligini aniqlash uchun

=====

regressiya tenglamasi koeffitsiyentlarining ahamiyatsizligini aniqlash uchun

+++++

Regression tahlilda parabolik regressiya qachon qo'llanadi?

=====

#agar regressiya tenglamasi o'zida ma'lum bir darajali polinomni namoyon qilsa

=====

agar regressiya tenglamasi o'zida darajali funksiyani namoyon qilsa

=====

agar regressiya tenglamasi o'zida chiziqli ko'p hadni namoyon qilsa

=====

kichik xajmli tanlanmada

+++++

Tizimni modellashtirishning asosiy maqsadini nima belgilab beradi?

=====

#tizimning ishlash sharoiti va mo'ljallanganligi haqdagi ma'lumotlar

=====

texnologik jixhozning ishlash sharoiti

=====

tizimning kirish va chiqish o'zgaruvchilari haqidagi ma'lumotlar

=====

matematik tavsifning mavjudligi va tenglamani echish algoritmi

+++++

Tajribadagi o'lchashlar natijalari tasodifiy kattaliklar hisoblanib, ularni qayta ishlash uchun matematik statistikaning eng ko'p tarqalgan qanday usullaridan foydalaniladi?

=====

#regression va korrelyasion tahlil usullaridan

=====

integral va differensial usullardan

=====

matrisalar va minorlar usullaridan

=====

sintez va tahlil usullaridan

+++++

Tizimlarning mashinali modellashtirishdan maqsad nima?

=====

#EHMda model` bilan tajribalar o'tkazish

=====

EHMda matematik tavsif tenglamalarini hisoblashni o'tkazish

=====

ish jarayonidagi tizim elementlarining xulqini tavsiflovchi dasturiy majmuani
ishlab chiqish

=====

ish jarayonidagi tizim tavsif tenglamalarini hisoblashni o'tkazish

+++++

Modellarning real ob`ektlarga monandligi qanday tekshiriladi?

=====

#bir xil sharoitlarda ish jarayonidagi ob`ektning o'lchash natijalarini modellarning
oldindan olingan natijalariga solishtiramiz

=====

ish jarayonidagi ob`ektning o'lchash natijalarini modellarning oldindan olingan
natijalariga solishtiramiz

=====

bir xil sharoitlarda ish jarayonidagi ob`ektning kirishidagi o'lchash natijalarini
modellarning oldindan olingan natijalariga solishtiramiz

=====

matematik tavsifning to'liqligi bo'yicha

+++++

Tizim deb nimaga aytiladi?

=====

#ixtiyoriy tabiatli o'zaro bog'liq elementlarning bir maqsadga yo'naltirilgan
to'plami

=====

texnologik jarayonni o'zaro bog'liq elementlarining bir maqsadga yo'naltirilgan
to'plami

=====

texnologik jihozlarni o'zaro bog'liq elementlarining bir maqsadga yo'naltirilgan
to'plami

=====

texnologik jihoz elementlarini nazorat va boshqaruv asboblari bilan o'zaro bog'liqligi

+++++

Tizimning strukturasini nima?

=====

#tizim elementlarining o'zaro ta'sirlarini aks ettiruvchi aloqalarning yig'indisi

=====

tizim elementlarining chiqish kattaliklar xarakterini aks ettiruvchi aloqalarning yig'indisi

=====

tizimning blok-sxemasini

=====

ob'ektni boshqarishining struktura sxemasini

+++++

Erkinlik darajasini soni deb nimaga aytiladi?

=====

#o'rganilayotgan parametrlarning tanlov hajmi va unga ta'sir etuvchi aloqalarning ayirmasiga

=====

o'rganilayotgan parametrlarning hajmiga

=====

parametrga ko'rsatilayotgan ta'sirlarning soniga

=====

regressiya tenglamasining erkin hadlari soniga

+++++

Regressiya tenglamalaridagi aloqalarning soni nimaga teng bo'ladi?

=====

#aniqlanayotgan koeffitsiyentlar soniga

=====

tanlanmaning hajmiga

=====

aniqlanayotgan koeffitsiyentlar sonining kvadratiga

=====

erkinlik darajasi soniga

+++++

To'liq faktor rejasi deb nimaga aytiladi?

=====

#tajriba jarayonida faktorlarning barcha kombinatsiyalari amalga oshiriladigan rejalarga

=====

tajriba jarayonida faktorlarning yarimini kombinatsiyalari amalga oshiriladigan rejalarga

=====

tajriba jarayonida faktorlarning ikkita kombinatsiyalari amalga oshiriladigan rejalarga

=====

tajriba jarayonida faktorlarning yarim kombinatsiyalari amalga oshiriladigan rejalarga

+++++

Tizimni modellashtirishning asosiy maqsadini nima aniqlaydi?

=====

#Tizimning ishlash sharoiti va mo'ljallanganligi haqdagi ma'lumotlar

=====

texnologik jixhozning ishlash sharoiti va mo'ljallanganligi haqdagi ma'lumotlar

=====

tizimning kirish va chiqish o'zgaruvchilari xamda ichki parametrlari haqidagi ma'lumotlar

=====

matematik tavsifning mavjudligi va tenglamani echish algoritmi

+++++

Tizimlarni modellashtirishda qanday o'zgaruvchilar mustaqil hisoblanadi?

=====

#kirish ta'siri, tashqi muhit ta'siri, ichki holat parametrlari

=====

kirish ta'siri, tashqi muhit ta'siri, chiqish parametrlari

=====

tashqi muhit ta'siri

=====

tashqi muhit ta'siri, ichki holat parametrlari

+++++

Abstraktlashning chuqurligi (kengligi) nimaga bog'liq?

=====

#model` orqali qanday savollarga javob olinishiga

=====

modelning ichki holat parametrlariga

=====

model` orqali olinadigan natijalarga

=====

modelning kirish ta`sirlariga

+++++

Ekzogen o'zgaruvchilarni ko'rsating.

=====

#kirish ta`sirlari va tashqi muhit ta`sirlari to'plami

=====

ichki parametrlar va chiqish ta`sirlari to'plami

=====

kirish va chiqish ta`sirlari to'plami

=====

tashqi muhit ta`sirlari va chiqish ta`sirlari to'plami

+++++

Aktiv tajribaning passiv tajribadan afzalligi nimada?

=====

#aktiv tajribada lokal echimlarga tushib qolmasdan to'g'ri optimal echimni topish mumkin

=====

aktivda tajribalar faqat bir marta o'tkaziladi

=====

aktiv tajribada hisoblashlar oson amalga oshiriladi

=====

aktiv tajribalarda passiv tajribaga nisbatan talablar kam qo'yiladi

+++++

Tizim deganda nimani tushunasiz?

=====

#ixtiyoriy tabiatli o'zaro bog'liq elementlarning bir maqsadga yo'naltirilgan to'plamini

=====

texnologik jarayonni tashkil etuvchi elementlarini

=====

texnologik jihozlarning elementlarini

=====

elementlarni nazorat va boshqaruv asboblari bilan o'zaro bog'liqligini

+++++

Modellashtirishda tizim deyilganda nimani tushunasiz?

=====

#ixtiyoriy tabiatli o'zaro bog'liq elementlarning bir maqsadga yo'naltirilgan to'plamini

=====

texnologik jarayonni o'zaro bog'liq elementlarini yo'naltirilgan to'plamini

=====

texnologik jihozlarni o'zaro bog'liq elementlarini yo'naltirilgan to'plamini

=====

texnologik jihoz elementlarini nazorat va boshqaruv asboblari bilan o'zaro bog'liqligini

+++++

Tizimlarning strukturasi o'zida nimani aks ettiradi?

=====

#tizim elementlarining o'zaro ta'sirlarini aks ettiruvchi aloqalarning yig'indisini

=====

elementlarini chiqish kattaliklari xarakterini aks ettiruvchi chiziqlarni

=====

tizimning blok-sxemasini

=====

ob'ektni boshqarishining strukturasi

+++++

Qaysi turdagi modellar ob'ektning vaqt bo'yicha xossalarini ifodalaydi?

=====

#dinamik modellar

=====

statik modellar

=====

stoxastik modellar

=====

statistik modellar

+++++

Passiv tajriba deganda nimani tushunasiz?

=====

#o'zgaruvchilarning har birini navbatma-navbat o'zgartirib o'tkaziladigan sinovlar seriyasini

=====

tizimning chiqishidagi o'zgaruvchilarning o'zgartirib o'tkaziladigan sinovlar seriyasini

=====

oldindan belgilangan reja bo'yicha o'tkaziladigan sinovlar seriyasini

=====

tizimning chiqishidagi oldindan belgilangan reja bo'yicha o'tkaziladigan sinovlar seriyasini

+++++

Korrelyasion tahlil deganda nimani tushunasiz?

=====

#regressiya tenglamasining koeffitsiyentlari o'rtasida bog'liqlik o'rnatish

=====

chiqish parametrlarni kirish parametrlarning o'zgarishiga bog'liqligini o'rnatish

=====

qoldiq dispersiyani

=====

tanlanma dispersiyasini

+++++

Matematik modellar qanday modellarga bo'linadi?

=====

#analitik, aralash, imitasion

=====

real, natural, fizik

=====

gipotetik, analog

=====

real vaqtli, virtual vaqtli

+++++

Matematik modellash nima?

=====

#matematik modellar yordamida ob`ektning xossalari o`rganish

=====

original-ob`ekt yordamida ob`ektning xossalari o`rganish

=====

matematik tavsifni (MT) tuzish

=====

MT tenglamasini echish algoritmini tuzish

+++++

Monandlik nima?

=====

#modellarning real ob`ektga sifat va miqdor jihatdan mosligi

=====

modellarning real ob`ektga miqdoriy mosligi

=====

modellarning real ob`ektga sifatli mosligi

=====

ob`ekt xossalari ideal aks ettirish

+++++

Matematik tavsifni tuzish usullarining turlari?

=====

#analitik, tajribaviy, tajribaviy – analitik

=====

analitik, tajribaviy, grafik

=====

analitik, tajribaviy

=====

analitik, tajribaviy – analitik

+++++

Modellashtirish asosida nima yotadi?

=====

#o'xshashlik nazariyasi

=====

modelni originalga mutlaq o'xshashligi

=====

nisbiylik nazariyasi

=====

ehtimollik nazariyasi

+++++

Statik model nima uchun xizmat qiladi?

=====

#ob`ektning ayrim vaqt momentidagi xulqini tavsiflash uchun

=====

ob`ektning vaqt bo'yicha xulqini tavsiflash uchun

=====

ob`ektning uzatish funksiyasini olish uchun

=====

Obektning o'tish funksiyasini olish uchun

+++++

Fizik kimyoviy sistema deganda nima tushuniladi

=====

#qurilmadagi jarayonlar fizikaviy va kimyoviy konuniyatlar asosida kechadi

=====

qurilmadagi jarayonlar fakat fizikaviy konuniyatlar asosida kechadi

=====

qurilmadagi jarayonlar astronomik konuniyatlar asosida kechadi

=====

qurilmadagi jarayonlar fakat kimyoviy konuniyatlar asosida kechadi

+++++

Ideal aralashuv gidrodinamik modelini xarakterlovchi parametrlar

=====

#xajm

=====

uzunlik

=====

Diffiuziya koeffitsienti

=====

Xajm va uzunlik

+++++

Ideal urin almashinuv gidrodinamik modelini xarakterlovchi parametrlar

=====

#Xajm va uzunlik

=====

uzunlik

=====

Diffiuziya koeffitsienti

=====

Xajm va uzunlik

+++++

Model qurilishida sifat mezonlari hisoblanuvchi xususiyatlar to'laroq keltirilgan qatorni tanlang.

=====

#effektivlik, universallik, mazmundorlik, adekvatlik, to'liqlilik

=====

effektivlik, to'liqlik, barqarorlik

=====

effektivlik, chiziqlilik, statikaga egalik, adekvatlik, to'liqlilik

=====

nochiziqlilik, chiziqlilik, mazmundorlik, cheklanganlik, cheklanmaganlik

+++++

Har qanday sistemani matematik modelini tuzishda boshlang'ich axborot sifatida nimalar qabul qilinadi?

=====

#sistemani ishlatishdan maqsad va uning ishlash sharoitlari

=====

sistemaning ichki va tashqi holat parametrlari

=====

modelning adekvatligi va dinamikasi

=====

modelning statikasi va modeldan olinadigan natijalar

+++++

Tuzilayotgan modelga bo'lgan asosiy talablar model` tuzishning qaysi bosqichida aniqlanadi?

=====

#boshlang'ich axborotni qabul qilish bosqichida

=====

modelning adekvatligi tekshirilayotganda

=====

modelning natijalari olinganda

=====

tuzilayotgan modelga asosiy talablar qo'yilmaydi

+++++

Umumiy hollarda regressiya (empirik modellar) tenglamalari ikki turga bo'linadi, bular qaysilar?

=====

#chiziqli va nochiziqli

=====

kvadrat va kub

=====

ildizga ega va ildizga ega bo'lmagan

=====

kub

+++++

Faol tajribalashtirish nazariyasida chiqish (bog'liq) o'zgaruvchilarini javob funksiyasi deb atash qabul qilingan, kirish (mustaqil) o'zgaruvchilarini nima deb atash qabul qilingan?

=====

#faktorlar

=====

parametrlar

=====

belgilar

=====

simvollar

+++++

Matematik modellashning maqsadi.

=====

#jarayon o'tishining optimal shartlarini aniqlash

=====

matematik tavsif asosida ularni boshqarish

=====

kirish kattaliklarni optimal qiymatlarini aniqlash

=====

g'alayon ta'sirlarining optimal qiymatlarini aniqlash

+++++

Asosiy elementar jarayonlarni kursating

=====

#Ideal aralashuv, ideal urin almashinuv, diffuzion jarayonlar

=====

Rektifikatsiyalash, absorbttsiyalash, kondensatsiyalash

=====

Kizdirish, sovutish, kaynatish

=====

Rektifikatsiyalash, absorbttsiyalash, kaynatish

+++++

Javob yuzasi deb nimaga aytiladi?

=====

#javob funksiyasining faktorlar fazosidagi geometrik aksiga

=====

javob funksiyasining hosilasiga

=====

javob fazosining faktorlar fazosidagi geometrik aksiga

=====

javob fuksiyasidan tashqarida yotuvchi yuzaga

+++++

Modellashtirishda erkinlik darajasini soni nimani anglatadi?

=====

#o'rganilayotgan parametrlarning tanlov hajmi va unga ta'sir etuvchi aloqalarning ayirmasini

=====

o'rganilayotgan parametrlarning hajmini

=====

parametrga ko'rsatilayotgan ta'sirlarning sonini

=====

regressiya tenglamasining erkin hadlari sonini

+++++

Regressiya tenglamalaridagi aloqalarning soni nimani ifodalaydi?

=====

#aniqlanayotgan koeffitsiyentlar sonini

=====

tanlanmaning hajmini

=====

aniqlanayotgan koeffitsiyentlar sonining kvadratini

=====

erkinlik darajasi sonini

+++++

To'liq faktorlar rejasi deganda nimani tushunasiz?

=====

#tajriba jarayonida faktorlarning barcha kombinasiyalari amalga oshiriladigan rejalarni

=====

faktorlarning yarimini kombinasiyalari amalga oshiriladigan rejalarni

=====

faktorlarning ikkita kombinasiyalari amalga oshiriladigan rejalarni

=====

faktorlarning yarim kombinasiyalari amalga oshiriladigan rejalarni

+++++

Xayoliy modellar o'z ichiga qanday modellarni birlashtiradi?

=====

#yaqqoliy, simvolli, matematik

=====

natural, fizik

=====

diskret, diskret bo'lmagan

=====

statik , dinamik

+++++

Stoxastik modellashtirish qanday jarayon va hodisalarga asoslanib amalga oshiriladi?

=====

#ehtimollik jarayonlari va hodisalariga

=====

ehtimollik jarayonlariga

=====

ehtimollik hodisalariga

=====

Oldindan aniq jarayonlariga

+++++

Analitik model tadqiq qilinadigan usullar to'laroq berilgan qatorni tanlang.

=====

#analitik, sonli va sifatli

=====

analitik va sonli

=====

sonli va sifatli

=====

faqat sonli

+++++

Jumlani davom ettiring: Analitik usullari yordamida matematik tavsifni tuzish uchun ob`ektda qandaydir tajribalar o'tkazish

=====

#kerak bo'lmaydi

=====

shart

=====

kerak bo'ladi

=====

lozim

+++++

Modellashning ilgari tuzilgan va sozlangan dastur bo'yicha ishchi hisoblarni o'tkazish uchun EHMdan foydalaniladigan uchinchi bosqichi qanday nomlanadi?

=====

#modellashtirish natijalarini olish va talqin qilish bosqichi

=====

modellash shartlarini berilish bosqichi

=====

modellash parametrlarining qiymatlarini ko'rsatish bosqichi

=====

modellash parametrlarining qiymatlarini aniqlash bosqichi

+++++

Mashinali modellashtirishni o'tkazishni ikki bosqichda bajarish maqsadga muvofiqdir. Bu bosqichlar qanday nomlanadi?

=====

#nazorat hisoblari va ishchi hisoblar bosqichlari

=====

tekshirish hisoblari va foydalanish hisoblari bosqichlari

=====

ilmiy va noilmiy hisoblar bosqichlari

=====

an'anaviy va noan'anaviy hisoblar bosqichlari

+++++

Passiv tajriba nima?

=====

#o'zgaruvchilarning xar birini navbatma navbat o'zgartirib o'tkaziladigan sinovlar seriyasi

=====

tizimning chiqishidagi o'zgaruvchilarning xar birini navbatma navbat o'zgartirib o'tkaziladigan sinovlar seriyasi

=====

oldindan belgilangan reja bo'yicha o'tkaziladigan sinovlar seriyasi

=====

tizimning chiqishidagi oldindan belgilangan reja bo'yicha o'tkaziladigan sinovlar seriyasi

+++++

Korrelyatsiyali tahlil nima?

=====

#regressiya tenglamasining koeffitsiyentlari o'rtasida bog'liqlik o'rnatish

=====

chiqish parametrlarni kirish parametrlarning o'zgarishiga bog'liqligini o'rnatish

=====

kirish va chiqish o'zgaruvchilarning chiziqli aloqasi kuchini baholash

=====

tanlanma dispersiyasini

+++++

Identifikasiya nima?

=====

#optimallashtirishning xususiy xoli bo'lib, nisbiy og'ish mezonini eng kichik qiymati qidiriladi

=====

modellashtirishning xususiy holi bo'lib, ahamiyatli parametrlarini xar birining optimal qiymati qidiriladi

=====

modelning originalga mosligini o'rnatish

=====

modelning originaldan farqini o'rganish

+++++

Tajriba ma'lumotlarini approksimatsiyalash nima?

=====

#Korrelyatsiya chizigidan eng kam og'ishga ega bo'lgan funktsiyani topish va grafigini qurish

=====

Korrelyatsiya chizig'iga eng yaqinlashuvchi funktsiyani topish va garfigini topish

=====

Korrelyatsiya chizig'I bilan kesishuvchi funktsiyani qurish

=====

Korrelyatsiya chizig'iga urinuvchi funktsiyani topish va grafigini yasash

+++++

Qanday modellar ob`ektning vaqt bo'yicha o'zgarishini ko'rsatadi?

=====

#dinamik modellar

=====

statik modellar

=====

stoxastik modellar

=====

statistik modellar

+++++

Regressiya tahlili deb nimaga aytiladi?

=====

#regressiya tenglamasini hamma koeffitsiyentlarining salmog'i o'zini tiklash dispersiyasiga nisbatan tekshirilishi va monandlikka tekshirilishiga

=====

regressiya tenglamasini hamma koeffitsiyentlarining salmog'ini aniqlashga

=====

regressiya tenglamasining koeffitsiyentlarini aniqlashga

=====

regressiya tenglamasining ildizlarini topishga

+++++

Dispersiyalarning bir jinsliliqi qaysi mezon bo'yicha tekshiriladi?

=====

#Koxren mezoni bo'yicha

=====

Fisher mezoni bo'yicha

=====

St`yudent mezoni bo'yicha

=====

hech qanday mezon bo'yicha tekshirilmaydi

+++++

St`yudent mezoni nima uchun qo'llanadi?

=====

#regressiya tenglamasi koeffitsiyentlarining ahamiyatligini aniqlash uchun

=====

regressiya tenglamasidan ortiqcha koeffitsiyentlarni chiqarib tashlash uchun

=====

modelni originalga monandligini o'rnatish uchun

=====

bir jinsli dispersiyani o'rnatish uchun

+++++

Fisher mezonini nima uchun qo'llanadi?

=====

#modelni originalga monandligini o'rnatish uchun

=====

bir jinsli dispersiyani o'rnatish uchun

=====

regressiya tenglamasi koeffitsiyentlarining ahamiyatlilikini aniqlash uchun

=====

progressiya tenglamasi koeffitsiyentlarining ahamiyatlilikini aniqlash uchun

+++++

Parabolik regressiya qachon qo'llanadi?

=====

#agar regressiya tenglamasi o'zida ma'lum bir darajali polinomni namoyon qilsa

=====

agar regressiya tenglamasi o'zida darajali funksiyani namoyon qilsa

=====

agar regressiya tenglamasi o'zida chiziqli ko'p hadni namoyon qilsa

=====

kichik xajmli N tanlanmada

+++++

Identifikatsiyalash deganda nimani tushunasiz nima?

=====

#optimallashtirishning xususiy xoli bo'lib, nisbiy og'ish mezonini eng kichik qiymati qidiriladigan jarayonni

=====

modellashtirishning xususiy holi bo'lib, ahamiyatli parametrlarini qidiriladigan jarayonni

=====

modelning originalga mosligini o'rnatishni

=====

modellashtirishning xususiy holi

+++++

Passiv tajribaning kamchiliklarini sanang.

=====

#model` tuzish uchun katta hajmli tajriba o'tkazish, kirish parametrlari yoki ob`ektga ta`sir etuvchi parametrlarning o'zaro bog'liqligini

=====

fakat katta hajmli ob`ektlar bilan tajriba o'tkazish, tajriba natijalarining xatoligi katta bo'lishi

=====

tajriba uchun doim ma'lumotlarning etishmasligi, natijalarning qoniqsizligi

=====

model` tuzish uchun kichik hajmli tajriba o'tkazish, kirish parametrlari yoki ob`ektga ta`sir etuvchi parametrlarning o'zaro bog'liqligini

+++++

Stoxastik modellash qanday jarayon va hodisalarni aks ettiradi?

=====

#ehtimollik jarayonlar va hodisalarni

=====

ehtimollik jarayonlarni

=====

ehtimollik hodisalarni

=====

Oldindan aniq jarayonlarni

+++++

Analitik model quyidagi usullar bilan tadqiq qilinishi mumkin.

=====

#analitik, sonli va sifatli

=====

analitik va sonli

=====

sonli va sifatli

=====

faqat sonli

+++++

EHM da matematik modelni amalga oshirish uchun unga muvofiq nimani qurish kerak?

=====

#modellash algoritmini

====

ob`ektni

====

modellash funksiyasini

====

ob`ektning qismlarini

+++++

Analitik usullari yordamida matematik tavsifni tuzish uchun ob`ektida qandaydir tajribalar o'tkazish

====

#kerak bo'lmaydi

====

shart

====

kerak bo'ladi

====

lozim

+++++

Matematik modellar o'z navbatida qanday modellarni birlashtiradi?

====

#analitik, aralash, imitasion

====

real, natural, fizik

====

gipotetik, analog

====

real vaqtli, virtual vaqtli

+++++

Tizimli yondoshish asosida nima yotadi?

====

#tizimga yaxlit integrallashgan tizim sifatida qarash

====

tizimga alohida elementlarning taqsimoti sifatida qarash

====

tizimga boshqarish ob`ekti sifatida qarash

====

tashqi muhit ta'sirini hisobga olish

+++++

Regression tahlil deganda nimani tushunasiz?

=====

#regressiya tenglamasini hamma koeffitsiyentlarining salmog'ini tekshirib,
monandlikka tekshirish jarayonini

=====

regressiya tenglamasining ildizlarini topish jarayonini

=====

regressiya tenglamasining salmoqsiz koeffitsiyentlarini tashlab yuborish jarayoniga

=====

regressiya tenglamasining salmoqsiz koeffitsiyentlarini ajratib olish jarayoniga

+++++

Regression tahlil usulida dispersiyalarning bir jinsliligi qaysi mezon bo'yicha
tekshiriladi?

=====

#Koxren mezoni bo'yicha

=====

Fisher mezoni bo'yicha

=====

St'yudent mezoni bo'yicha

=====

hech qanday mezon bo'yicha tekshirilmaydi

+++++

Matematik model tushunchasi – bu...

=====

#matematik modellash usulining asosiy tushunchasidir

=====

geometrik modellash usulining asosiy tushunchasidir

=====

fizik modellash usulining asosiy tushunchasidir

=====

kimyoviy modellash usulining asosiy tushunchasidir

+++++

Modelning monandligini o'rnatish bosqichi matematik modelni qurish ketma - ketligidagi nechanchi bosqich hisoblanadi?

=====

#yakuniy

=====

ikkinchi

=====

dastlabki

=====

birinchi

+++++

Dinamik model` modellashtirilayotgan ob`ektning qaysi parametri bo'yicha xossalari aks ettiradi?

=====

#vaqt

=====

sifat

=====

holat

=====

tezlik

+++++

Maqsad deganda nimani tushunasiz?

=====

#ob`ektning ma`lum vaqtdagi va fazodagi oxirgi holatini

=====

ob`ektning modellashtirishdan ko'zlangan natijani

=====

modelning originalga o'xshashligini

=====

harakat yo'nalishini

+++++

Holatlar soniga qarab avtomatlar qanday turlarga bo'linadi?

=====

#xotirali va xotirasiz

=====

bir sinfli va ikki sinfli

=====

oddiy va murakkab

=====

Mur va Bul

+++++

Statik model` nima uchun xizmat qiladi?

=====

#ob`ektning ayrim vaqt momentidagi xulqini tavsiflash uchun

=====

ob`ektning vaqt bo'yicha xulqini tavsiflash uchun

=====

ob`ektning uzatish funksiyasini olish uchun

=====

Obektning o'tish funksiyasini olish uchun

+++++

–sxemalarda mustaqil o'zgaruvchilar nima hisoblanadi?

=====

vaqt

=====

kirish kattaligi

=====

ob`ektning holati

=====

chiqish kattaligi

+++++

Informasiya nima?

=====

#tashqi dunyodan olingan mazmunning belgisi

=====

modelning natijalari

=====

sistemaning sifat ko'rsatkichlari

=====

sistemaning maqsadi

+++++

Statik model` nima?

=====

#tajriba ma'lumotlari asosida tuzilgan imperik model`

=====

tajribaviy kirish ma'lumotlari asosida tuzilgan imperik model`

=====

tajribaviy chiqish ma'lumotlari asosida tuzilgan imperik model`

=====

ob`ektning vaqt momentidagi holatini aks ettiruvchi model`

+++++

Birdan ko'p holatlarga ega bo'lgan avtomatlarga qanday avtomatlar deyiladi?

=====

#xotirali avtomatlar

=====

xotirasiz avtomatlar

=====

oddiy avtomatlar

=====

murakkab avtomatlar

+++++

Faqat bittagina holatga ega avtomatlar deb qanday avtomatlarga aytiladi?

=====

xotirasiz avtomatlarga

=====

oddiy avtomatlarga

=====

murakkab avtomatlarga

====

Mur avtomatlariga

+++++

Faraziy yoki xayoliy modellar o'z navbatida qanday modellarga bo'linadi?

====

yaqqoliy, simvolli, matematik

====

natural, fizik

====

diskret, diskret bo'lmagan

====

statik , dinamik

+++++

Matematik model tushunchasi – bu...

====

#matematik modellash usulining asosiy tushunchasidir

====

geometrik modellash usulining asosiy tushunchasidir

====

fizik modellash usulining asosiy tushunchasidir

====

kimyoviy modellash usulining asosiy tushunchasidir

+++++

Modelning monandligini o'rnatish – bu matematik modelni qurish ketma - ketligidagi nechanchi bosqich?

====

#yakuniy

====

ikkinchi

====

dastlabki

=====

birinchi

+++++

Dinamik model` ob`ektning qaysi parametri bo'yicha o'zgarishini aks ettiradi?.

=====

#vaqt

=====

sifat

=====

holat

=====

tezlik

+++++

Statik modellar ob`ektning ishlashini qanday sharoitlarda aks ettiradi?

=====

#stasionar, ya`ni vaqt bo'yicha jarayonning parametrlari o'zgarmaydigan

=====

dinamik, ya`ni vaqt bo'yicha jarayonning parametrlari o'zgaradigan

=====

ham statik ham dinamik

=====

kvazistasionar

+++++

Monandlik – bu real ob`ektga matematik modelning qaysi jihatlar bo'yicha muvofiqligi hisoblanadi?

=====

#ham sifat jihatidan (model va ob`ektda o'zgaruvchilarning tendensiyasi bir xil)
ham miqdor jihatdan (eksperimental ma`lumotlar)

=====

sifat jihatidan (model va ob`ektda o'zgaruvchilarning tendensiyasi bir xil)

=====

miqdor jihatdan (eksperimental ma`lumotlar)

=====

sifat jihatidan (eksperimental ma`lumotlar)

+++++

Hozirgi vaqtda yirik tizimlar tavsiflarini baholashning eng universal va samarali usuli – bu ...

=====

#EHM da tizimlarni modellash

=====

qo'lda tizimlarni modellash

=====

xayolda tizimlarni modellashtirish

=====

mashinada tizimlarni modellashtirish

+++++

Modellashning ikkinchi bosqichida birinchi bosqichda shakllangan matematik model` konkret mashinali modelga aylantiriladi va bu ikkinchi bosqich qanday nomlanadi?

=====

#modelni algoritmlash va uni mashinali amalga oshirish bosqichi

=====

tajribalar bosqichi

=====

jarayonlar bosqichi

=====

hodisalar bosqichi

+++++

Cheklangan abstrakt avtomat nechta kirish va nechta chiqish kanallariga ega bo'ladi?

=====

#bitta kirish va bitta chiqish

=====

ikkita kirish va ikkita chiqish

=====

ikkita kirish va bitta chiqish

=====

uchta kirish va bitta chiqish

+++++

Eksperimental – statistik usullarga qachon murojaat qilinadi?

=====

#agar o'rganilayotgan jarayonni analitik modelini tuzish mumkin bo'lmasa, yoki bu model o'ta murakkab bo'lib, uning echimini olish gumon bo'lsa

=====

agar o'rganilayotgan jarayonni statistik modelini tuzish mumkin bo'lmasa

=====

agar o'rganilayotgan jarayonni stoxastik modelini tuzish mumkin bo'lmasa

=====

agar o'rganilayotgan jarayonni analitik – statistik modelini tuzish mumkin bo'lmasa, yoki bu model o'ta murakkab bo'lib, uning echimini olish gumon bo'lsa

+++++

Eksperimental – statistik usullar necha xil tajribaga asoslanib amalga oshiriladi?

=====

#2 xil

=====

4 xil

=====

5 xil

=====

3 xil

+++++

Uzluksiz – determinanlangan modellarda mustaqil o'zgaruvchi sifatida nima qabul qilingan?

=====

#vaqt

=====

kirish ta'siri

=====

chiqish ta'siri

=====

ichki holat parametrlari

+++++

Model` qurilishida sifat mezonlari hisoblanuvchi xususiyatlar to'laroq keltirilgan qatorni tanlang.

=====

#effektivlik, universallik, mazmundorlik, adekvatlik, to'liqlilik

=====

effektivlik, to'liqlik, barqarorlik

=====

effektivlik, chiziqlilik, statikaga egalik, adekvatlik, to'liqlilik

=====

nochiziqlilik, chiziqlilik, mazmundorlik, cheklanganlik, cheklanmaganlik

+++++

O'zgaruvchilarning o'zgarishi tendensiyalanganda real ob`ekt va matematik modelning mos kelishiga nima deyiladi?

=====

#miqdoriy muvofiqlik

=====

sifat muvofiqligi

=====

ifoda muvofiqligi

=====

model muvofiqligi

+++++

Kirish signallari berilib, chiqish signallari olinadigan va qandaydir ichki holatga ega bo'lgan qora quti nima deb ataladi?

=====

#avtomat

=====

sxema

=====

takt

=====

matematik sxema

+++++

Faqat birgina holatga ega avtomatlar deb qanday avtomatlarga aytiladi?

=====

xotirasiz avtomatlarga

=====

oddiy avtomatlarga

=====

murakkab avtomatlarga

=====

Mur avtomatlariga

+++++

Matematik model tushunchasi – bu...

=====

#matematik modellash usulining asosiy tushunchasidir

=====

geometrik modellash usulining asosiy tushunchasidir

=====

fizik modellash usulining asosiy tushunchasidir

=====

kimyoviy modellash usulining asosiy tushunchasidir

+++++

Statik modellar modellashtirilayotgan ob`ektning ishlashini qanday sharoitlarda aks ettiradi?

=====

#stasionar, ya`ni vaqt bo'yicha jarayonning parametrlari o'zgarmaydigan

=====

dinamik, ya`ni vaqt bo'yicha jarayonning parametrlari o'zgaradigan

=====

ham statik ham dinamik

=====

Stoxastik sharoit

+++++

Monandlik real ob`ektga tuzilgan modelning qaysi jihatlar bo'yicha muvofiqligini ifodalaydi?

=====

#ham sifat jihatidan ham miqdor jihatdan

=====

sifat jihatidan (model va ob`ektda o'zgaruvchilarning tendensiyasi bir xil)

=====

miqdor jihatdan (eksperimental ma'lumotlar)

=====

sifat jihatdan (eksperimental

+++++

Bugungi kunda yirik tizimlar tavsiflarini baholashning eng universal va samarali usuli – bu ...

=====

#elektron hisoblash mashinalarida tizimlarni modellash

=====

qo'lda tizimlarni modellash

=====

xayolda tizimlarni modellashtirish

=====

hisoblash qurilmalarida tizimlarni modellashtirish

+++++

Modellashtirishning birinchi bosqichda shakllangan matematik model` konkret mashinali modelga aylantiriladigan ikkinchi bosqich qanday nomlanadi?

=====

#modelni algoritmlash va uni mashinali amalga oshirish bosqichi

=====

tajribalar bosqichi

=====

jarayonlar bosqichi

=====

hodisalar bosqichi

+++++

Modellashtirishda masalasining qo'yilishi nimalarni o'z ichiga oladi?

=====

#masalaning ifodalanishi, jarayon parametrlarini tanlash, maqsad va mezonlarni aniqlash

=====

masalaning ifodalanishi, ob`ektning kirish parametrlarini tanlash

=====

masalaning algoritmlashtirilishi va uning dasturiy amalga oshirilishini ifodalash

=====

matematik tavsif tenglamasini echishning raqamli usulini tanlash

+++++

Model` orqali sinov natijalari asosida nimani amalga oshirish mumkin?

=====

#originalning ish sharoitidagi xulqini miqdor jihatdan oldindan aytish

=====

originalning ish sharoitidagi xulqini sifat jihatdan oldindan aytish

=====

ob`ektni boshqarishning strukturaviy sxemasini ishlab chiqish

=====

jihozlarning optimal geometrik o'lchamlarini aniqlash

+++++

Matematik modellar nima maqsadda tuziladi?

=====

#texnologik tizimlarni loyihalash jarayonida tavsiflash, tadqiq qilish, loyihalash va optimallashtirish uchun

=====

texnologik jarayonlarning reglament kattaliklarini tavsiflash, tadqiq qilish va aniqlash uchun

=====

minimal miqdorli xom ashyodan mahsulotning maksimal chiqishini olish uchun

=====

ob`ektlarni chiqish parametrlari bilan boshqarish uchun

+++++

Modellashtirishda abstraktlashning chuqurligi (kengligi) nimaga bog'liq?

=====

#model` orqali qanday savollarga javob olinishiga

=====

modelning ichki holat parametrlariga

=====

model` orqali olinadigan natijalarga

=====

modelning kirish ta`sirlariga

+++++

Berilganlardan faqat ekzogen o'zgaruvchilarni ko'rsating.

=====

#kirish ta`sirlari va tashqi muhit ta`sirlari to'plami

=====

ichki parametrlar va chiqish ta`sirlari to'plami

=====

kirish va chiqish ta`sirlari to'plami

=====

tashqi muhit ta`sirlari va chiqish ta`sirlari to'plami

+++++

Berilganlar ichidan faqatgina endogen o'zgaruvchilar berilgan qatorni tanlang.

=====

#faqat chiqish ta`sirlari to'plami

=====

ichki parametrlar va chiqish ta`sirlari to'plami

=====

kirish ta`sirlari va tashqi muhit ta`sirlari to'plami

=====

faqat kirish ta`sirlari to'plami

+++++

Agar ob`ektning matematik tavsifida tasodiflik elementlari bo'lmasa yoki inobatga olinmasa, bunday modellar nima deb ataladi?

=====

#determinanlangan modellar

=====

determinanlanmagan modellar

=====

stoxastik modellar

=====

astoxastik modellar

+++++

Takt deb nimaga aytiladi?

=====

#bir – biriga yondoshgan har biri o'zgarmas o'z kirish, chiqish signallariga va ichki holatlariga ega bo'lgan teng vaqt intervallariga

=====

har biri o'zgaruvchan o'z kirish va chiqish parametrlariga ega bo'lgan o'zaro teng ikki yondosh vaqt intervallariga

=====

bir – biriga yondoshgan har biri o'zgaruvchan o'z kirish, chiqish signallariga va ichki holatlariga ega bo'lgan teng vaqt intervallariga

=====

har biri o'zgarmas o'z kirish va chiqish parametrlariga ega bo'lgan o'zaro teng ikki yondosh vaqt intervallariga

+++++

Texnologik jarayonlarni modellashtirishda eksperimental – statistik usullarga qachon murojaat qilinadi?

=====

#agar o'rganilayotgan jarayonni analitik modelini tuzish mumkin bo'lmasa, yoki bu model o'ta murakkab bo'lib, uning echimini olish gumon bo'lsa

=====

agar o'rganilayotgan jarayonni statistik modelini tuzish mumkin bo'lmasa

=====

agar o'rganilayotgan jarayonni stoxastik modelini tuzish mumkin bo'lmasa

=====

agar o'rganilayotgan jarayonni analitik – statistik modelini tuzish mumkin bo'lmasa

+++++

Passiv tajriba deganda qanday tajribalar tushuniladi?

=====

#o'zgaruvchilar galma – gal o'zgartirilib, har o'zgarish bo'lganda ma'lum seriyadagi tajribalar o'tkaziladigan tajribalar

=====

o'zgaruvchilarning ma'lum bir qiymatlari asosida oldindan rejalashtiriladigan tajribalar

=====

o'zgaruvchilarning qiymatlari inobatga olinmasdan faqatgina o'zgarmasning qiymati e'tiborga olinadigan tajribalar

=====

oldindan tuzilgan reja asosida o'tkaziladigan tajribalar

+++++

Faol tajriba deganda qanday tajribalar tushuniladi?

=====

oldindan tuzilgan reja asosida o'tkaziladigan tajribalar

=====

o'zgaruvchilarning ma'lum bir qiymatlari asosida oldindan rejalashtiriladigan tajribalar

=====

o'zgaruvchilarning qiymatlari inobatga olinmasdan faqatgina o'zgarmasning qiymati e'tiborga olinadigan tajribalar

=====

o'zgaruvchilar galma – gal o'zgartirilib, har o'zgarish bo'lganda ma'lum seriyadagi tajribalar o'tkaziladi

+++++

Har qanday sistemani matematik modelini tuzishda boshlang'ich axborot sifatida nimalar belgilab olish zarur?

=====

#sistemani ishlatishdan maqsad va uning ishlash sharoitlarini

=====

sistemaning ichki va tashqi holat parametrlarini

=====

modelning adekvatligi va dinamikasini

=====

modelning statikasi va modeldan olinadigan natijalarni

+++++

Faol va passiv tajribalarning o'zaro farqi nimada?

=====

#faol tajribada lokal echimlarga tushib qolmasdan to'g'ri optimal echimni topish mumkin

=====

faol tajribalar faqat bir marta o'tkaziladi

=====

faol tajribada hisoblashlar oson amalga oshiriladi

=====

faol tajribalarda passiv tajribaga nisbatan talablar kam qo'yiladi

+++++

Passiv tajribalarning kamchiliklari keltirilgan qatorni tanlang.

=====

#model` tuzish uchun katta hajmli tajriba o'tkazish, kirish parametrlari yoki ob`ektga ta`sir etuvchi parametrlarning o'zaro bog'liqligini

=====

fakat katta hajmli ob`ektlar bilan tajriba o'tkazish, tajriba natijalarining xatoligi katta bo'lishi

=====

tajriba uchun doim ma`lumotlarning etishmasligi, natijalarning qoniqarsizligi

=====

model` tuzish uchun kichik hajmli tajriba o'tkazish

+++++

Texnologik jarayonlarni modellashtirishning asosiy maqsadi nima?

=====

Jarayonni murakkablashtirish

=====

Tajribalar sonini oshirish

=====

Jarayonni matematik tavsiflash

=====

#Jarayonni tahlil qilish va boshqarishni yaxshilash

++++

Matematik model nima?

=====

Grafik tasvir

=====

Texnologik sxema

=====

#Jarayonni matematik tenglamalar orqali ifodalash

=====

Tajriba natijasi

++++

Deterministik model qanday xususiyatga ega?

=====

Tasodifiy omillarga asoslanadi

=====

#Natijalar aniq va qat'iy bog'liq

=====

Statistik ma'lumotlarga tayanadi

=====

Tajribasiz quriladi

++++

Stoxastik model nimani hisobga oladi?

=====

Faqat nazariy qonunlarni

=====

#Tasodifiy omillarni

=====

Faqat tajriba ma'lumotlarini

=====

Ideal sharoitlarni

++++

Statik model nimani ifodalaydi?

=====

Vaqt bo'yicha o'zgarishni

=====

#Vaqtga bog'liq bo'lmagan holatni

=====

O'tkinchi jarayonni

=====

Dinamik tizimni

+++++

Dinamik modelda qaysi omil muhim?

=====

Bosim

=====

Harorat

=====

#Vaqt

=====

Massa

+++++

Modellashtirish bosqichlarining to'g'ri ketma-ketligi qaysi?

=====

Hisoblash → tahlil → model qurish

=====

#Muammo qo'yish → model qurish → tekshirish

=====

Tajriba → chizma → tahlil

=====

Hisobot → model → optimallashtirish

+++++

Modelning adekvatligi nimani bildiradi?

=====

Modelning murakkabligini

=====

#Modelning real obyektga mosligini

=====

Hisoblash tezligini

=====

Dastur tanlashni

+++++

Identifikatsiya jarayoni nima?

=====

Modelni chizish

=====

Tenglamani yechish

=====

#Model parametrlarini aniqlash

=====

Optimal yechim topish

+++++

Optimallashtirish nimaga qaratilgan?

=====

Modellarni ko‘paytirishga

=====

#Eng yaxshi yechimni topishga

=====

Tajribani takrorlashga

=====

Xatolikni oshirishga

+++++

Maqsad funksiyasi nimani ifodalaydi?

=====

Cheklovlarni

=====

#Optimallashtiriladigan mezonni

=====

Boshlang‘ich shartni

=====

Tenglamalar sonini

+++++

Cheklovlar nima?

=====

Natijalar

=====

#Ruxsat etilgan shartlar

=====

Maqsadlar

=====

Parametrlar

++++

Chiziqli optimallashtirishda qanday bog'lanish bo'ladi?

=====

Logarifmik

=====

#Chiziqli

=====

Ekspontensial

=====

Differensial

++++

Nochiziqli optimallashtirishda qanday model ishlatiladi?

=====

Faqat algebraik

=====

#Nochiziqli tenglamalar

=====

Diskret model

=====

Statik model

++++

Ekstremum nima?

=====

O'rtacha qiymat

=====

#Minimum yoki maksimum

=====

Cheklov

=====

Boshlang'ich nuqta

++++

Gradient usuli qayerda qo'llaniladi?

=====

Statik modellarda

=====

#Nochiziqli optimallashtirishda

=====

Stoxastik jarayonlarda

=====

Diskret tizimlarda

++++

Lagrange koeffitsientlari qaysi masalada ishlatiladi?

=====

Chiziqli tenglamalarda

=====

#Cheklovli optimallashtirishda

=====

Statik modelashtirishda

=====

Identifikatsiyada

++++

O'lchamsiz kriteriyalar nima uchun kerak?

=====

Grafik chizish uchun

=====

#Jarayonlarni umumlashtirish uchun

=====

Hisoblashni qiyinlashtirish uchun

=====

Tajribani kamaytirish uchun

++++

Reynolds soni nimani ifodalaydi?

=====

Issiqlik uzatishni

=====

#Oqim rejimini

=====

Massani

=====

Bosimni

++++

Modelashtirishda empirik model nimaga asoslanadi?

=====

Nazariy qonunlarga

=====

#Tajriba natijalariga

=====

Ideal sharoitga

=====

Differensial tenglamalarga

+++++

Texnologik jarayon modeli qaysi turga bo'linadi?

=====

Faqat grafik

=====

#Fizik va matematik

=====

Faqat empirik

=====

Faqat statistik

+++++

Fizik model nimani ifodalaydi?

=====

Tenglamalar tizimini

=====

#Real obyektning soddalashtirilgan nusxasini

=====

Grafik bog'lanishni

=====

Optimal yechimni

+++++

O'tkinchi jarayon qaysi modelda o'rganiladi?

=====

Statik

=====

#Dinamik

=====

Empirik

=====

Deterministik

+++++

Parametrlar deganda nima tushuniladi?

=====

Natijalar

=====

#Model doimiy kattaliklari

=====

Cheklovlar

=====

Maqsad funksiyasi

+++++

O'zgaruvchi kattaliklar nimani bildiradi?

=====

Doimiy qiymatlarni

=====

#Jarayon davomida o'zgaradigan miqdorlarni

=====

Xatoliklarni

=====

Grafik elementlarni

+++++

Modelni soddalashtirishdan maqsad nima?

=====

Aniqlikni kamaytirish

=====

#Hisoblashni yengillashtirish

=====

Tajribani bekor qilish

=====

Natijani o'zgartirish

+++++

Optimal boshqaruv nimaga asoslanadi?

=====

Tasodifiy tanlashga

=====

#Maqsad funksiyasini ekstremallashtirishga

=====

Grafik tahlilga

=====

Statistik taxminga

+++++

Diskret modelda qaysi xususiyat mavjud?

=====

Uzluksiz vaqt

=====

#Vaqt bo'yicha bosqichma-bosqichlik

=====

Differensial tenglama

=====

Uzluksiz o'zgarish

+++++

Uzluksiz modelda qaysi tenglamalar ishlatiladi?

=====

Algebraik

=====

#Differensial

=====

Statistik

=====

Diskret

+++++

Model parametrlarini aniqlash aniqligiga nima ta'sir qiladi?

=====

Grafik dizayn

=====

#Tajriba ma'lumotlari sifati

=====

Dastur interfeysi

=====

Hisobot shakli

+++++

Optimallashtirishda lokal ekstremum nima?

=====

Eng yaxshi yechim

=====

#Chegaralangan sohadagi ekstremum

=====

Global minimum

=====

Boshlang'ich nuqta

+++++

Global ekstremum nimani bildiradi?

=====

Cheklangan natijani

=====

#Barcha sohada eng yaxshi qiymatni

=====

Tasodifiy yechimni

=====

Dastlabki qiymatni

+++++

Chiziqli dasturlash qayerda qo'llaniladi?

=====

Nochiziqli tizimlarda

=====

#Chiziqli bog'lanishli masalalarda

=====

Dinamik jarayonlarda

=====

Statistik tahlilda

+++++

Simpleks usuli qaysi masalaga tegishli?

=====

Nochiziqli

=====

#Chiziqli optimallashtirish

=====

Stoxastik

=====

Dinamik

+++++

Ko'p mezonli optimallashtirish nimani anglatadi?

=====

Bitta maqsad

=====

#Bir nechta maqsad funksiyalari

=====

Cheklovsiz masala

=====

Statik holat

+++++

Texnologik jarayonda cheklovlarga misol qaysi?

=====

Mahsulot sifati

=====

#Maksimal harorat qiymati

=====

Foyda

=====

Samaradorlik

+++++

Sensitivlik tahlili nima uchun kerak?

=====

Grafik chizish

=====

#Parametrlar ta'sirini baholash

=====

Tajribani kamaytirish

=====

Modelni yo'qotish

+++++

Iteratsion usullar nimaga asoslanadi?

=====

Bir martalik hisoblash

=====

#Takroriy yaqinlashuvga

=====

Grafik yechimga

=====

Tajribaga

+++++

Boshlang'ich shartlar qayerda muhim?

=====

Statik modelda

=====

#Dinamik modelda

=====

Empirik modelda

=====

Grafik modelda

+++++

Modelning barqarorligi nimani bildiradi?

=====

Grafik aniqlikni

=====

#Kichik o'zgarishlarga nisbatan xatti-harakatni

=====

Hisoblash tezligini

=====

Optimal qiymatni

+++++

Texnologik jarayonni optimallashtirishdan asosiy foyda nima?

=====

Xarajatni oshirish

=====

#Samaradorlikni oshirish

=====

Jarayonni murakkablashtirish

=====

Nazoratni kamaytirish

+++++

Issiqlik almashinish jarayonini modellashtirishda qaysi qonun asos bo'ladi?

=====

Nyutonning ikkinchi qonuni

=====

#Issiqlik o'tkazish qonunlari

=====

Om qonuni

=====

Faradey qonuni

+++++

Massani uzatish jarayonlari qaysi sohada muhim?

=====

Elektr texnikada

=====

#Kimyoviy texnologiyada

=====

Mexanikada

=====

Optikada

+++++

Identifikatsiya xatoligi nimani bildiradi?

=====

Grafik xato

=====

#Model va real jarayon farqi

=====

Dastur nosozligi

=====

O'lchov asbobi xatosi

+++++

Modelni verifikatsiya qilish nima?

=====

Parametrlarni tanlash

=====

#Modelning to'g'ri tuzilganini tekshirish

=====

Optimallashtirish

=====

Grafik chizish

+++++

Modelni validatsiya qilish nima?

=====

Hisoblash

=====

#Modelni real jarayon bilan solishtirish

=====

Tenglama tuzish

=====

Parametrni taxmin qilish

+++++

Energiya sarfini kamaytirish qaysi optimallashtirish turiga kiradi?

=====

Strukturaviy

=====

#Texnologik optimallashtirish

=====

Matematik

=====

Grafik

+++++

Hisoblash tajribasi nimani anglatadi?

=====

Laboratoriya tajribasi

=====

#Kompyuter orqali modellashtirish

=====

Nazariy isbot

=====

Fizik sinov

+++++

Modelda xatoliklarning asosiy manbai nima?

=====

Grafik dizayn

=====

#Faraz va soddalashtirishlar

=====

Matn formati

=====

Hisobot tili

+++++

Texnologik jarayonlarni modellashtirish qaysi fanlar bilan bog'liq?

=====

Faqat matematika

=====

#Matematika, fizika va texnologiya

=====

Faqat informatika

=====

Faqat mexanika

+++++

Optimallashtirish algoritmi nima?

=====

Grafik

=====

#Yechim topish ketma-ketligi

=====

Jadval

=====

Formula

+++++

Maqsad funksiyasi maksimum bo'lsa, masala qanday ataladi?

=====

Minimallashtirish

=====

#Maksimallashtirish

=====

Cheklangan

=====

Statik

+++++

Optimal yechim nimani qanoatlantiradi?

=====

Faqat cheklovni

=====

#Maqsad funksiyasi va cheklovlarni

=====

Grafik talabni

=====

Tajriba shartini

+++++

Texnologik jarayonlarda modeldan foydalanish nimani kamaytiradi?

=====

Sifatni

=====

#Tajriba xarajatlarini

=====

Nazoratni

=====

Ishlab chiqarishni

+++++

Modellashtirishda kompyuter dasturlarining roli?

=====

Ikkinchi darajali

=====

#Hisoblash va tahlilni tezlashtiradi

=====

Faqat grafik uchun

=====

Faqat hujjatlash uchun

+++++

Optimal boshqaruvda qayta aloqa nimani ta'minlaydi?

=====

Tasodifiylikni

=====

#Tizim barqarorligini

=====

Xatolikni oshirishni

=====

Cheklovni olib tashlashni

+++++

Texnologik jarayon modeli qayerda qo'llanilmaydi?

=====

Loyihalashda

=====

Boshqarishda

=====

Tahlilda

=====

#Tasodifiy qaror qabul qilishda

+++++

Modellashtirish natijalari nimaga xizmat qiladi?

=====

Hisobot bezashga

=====

#Qaror qabul qilishga

=====

Grafik ko'rinishga

=====

Tajriba bekor qilishga

+++++

Optimal rejim nimani bildiradi?

=====

Eng murakkab holat

=====

#Eng samarali ish sharoiti

=====

Eng arzon uskuna

=====

Eng katta hajm

+++++

Texnologik jarayonlarni optimallashtirish qachon amalga oshiriladi?

=====

Faqat loyiha oxirida

=====

#Loyihalash va ekspluatatsiya jarayonida

=====

Faqat tajribada

=====

Faqat hisobda

+++++

Model tuzishda asosiy faraz nima uchun kerak?

=====

Hisobni to'xtatish

=====

#Jarayonni soddalashtirish

=====

Natijani o'zgartirish

=====

Grafik chizish

+++++

Texnologik jarayonni matematik ifodalash nimani talab qiladi?

=====

Faqat tajribani

=====

#Fizik va kimyoviy qonunlarni

=====

Grafik dizaynni

=====

Hisobotni

+++++

Modellashtirishda qaysi yondashuv eng ko'p qo'llaniladi?

=====

Faqat empirik

=====

#Nazariy va empirik uyg'unligi

=====

Faqat grafik

=====

Tasodifiy

+++++

Texnologik optimallashtirish natijasida nima yaxshilanadi?

=====

Faqat dizayn

=====

#Mahsulot sifati va unumdorlik

=====

Hujjatlash

=====

Grafik ko‘rinish

+++++

Model murakkabligi nimaga bog‘liq?

=====

Matn hajmiga

=====

#Jarayon murakkabligiga

=====

Hisobot shakliga

=====

Grafik rangiga

+++++

Modellashtirishda chegaraviy shartlar qayerda qo‘llaniladi?

=====

Statik modelda

=====

#Differensial tenglamalarda

=====

Empirik formulada

=====

Grafik modelda

+++++

Texnologik jarayonlarni optimallashtirishning asosiy mezonlari?

=====

Murakkablik

=====

#Iqtisodiy va texnik samaradorlik

=====

Grafik aniqlik

=====

Hisob tezligi

+++++

Modelni qayta ko‘rib chiqish qachon kerak bo‘ladi?

=====

Har doim

=====

#Natijalar real jarayonga mos kelmaganda

=====

Hisobot yozilganda

=====

Grafik chizilganda

+++++

Modellashtirish va optimallashtirishning yakuniy maqsadi?

=====

Hisob-kitob

=====

#Eng samarali texnologik qarorni tanlash

=====

Grafik tayyorlash

=====

Tajribani ko'paytirish

+++++

Texnologik jarayonlarni modellashtirish qaysi bosqich bilan yakunlanadi?

=====

Model tuzish

=====

Parametr aniqlash

=====

#Natijalarni tahlil qilish va qaror qabul qilish

=====

Grafik chizish